

AQUORA: Ecosistema y Arquitectura Unificada

Este documento consolida la investigación de impacto, el diseño del MVP, la arquitectura técnica y la planificación de sprints para el desarrollo de AQUORA [cite: 629]. El sistema ha sido expandido para abarcar un ecosistema completo que soluciona la crisis de salubridad y gestión de agua, introduciendo nuevas capas para la administración, mantenimiento y código abierto.

AQUORA: Agua segura, nutrición posible. [cite: 630, 669] La nutrición no depende únicamente de los alimentos, sino también de la calidad del agua y de las condiciones sanitarias que permiten aprovechar correctamente los nutrientes [cite: 670].

1. Investigación y Justificación del Problema

En departamentos como La Guajira y Chocó, la mortalidad infantil no está impulsada únicamente por la falta calórica, sino por la incapacidad de absorción de nutrientes debido a Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) provocadas por agua contaminada [cite: 489, 499]. Entre 2020 y 2025, 1.632 niños menores de cinco años murieron por deficiencias nutricionales en Colombia, concentrándose un 52.6% de estas muertes en estas regiones [cite: 493, 494].

- **La Paradoja Alimentaria:** El acceso a proteínas existe, pero la contaminación del agua destruye la absorción intestinal [cite: 498, 499, 638]. AQUORA ataca la causa raíz permitiendo pasar de modelos reactivos a modelos preventivos basados en datos [cite: 504, 655].
- **Alineación IVAI:** El proyecto cumple con la Acción 3 (Sistemas de información multisectorial con IA), Acción 11 (Diagnóstico de aforo y calidad) y Acción 12 (Participación comunitaria) [cite: 506].
- **Filtración Inteligente:** Se adaptan filtros de agua existentes mediante hardware accesible (validado por EAN y Universidad Federal de Ouro Preto) y módulos de conectividad, acoplado a un sistema IoT que elimina la "ceguera" del estado del filtro, reportando su estado operativo, necesidades de mantenimiento y posibles fallas [cite: 514, 517, 522, 523, 643, 646, 648].

2. Arquitectura Técnica y Rediseño del Stack

Para soportar un ecosistema robusto, interactivo y fácil de mantener, la arquitectura se actualiza incorporando herramientas modernas de alto rendimiento para desarrollo web, interfaces fluidas y aplicaciones móviles.

Componente del Ecosistema	Stack Tecnológico Asignado	Justificación
Landing Page & Portal Open Source	React 18, Vite, Tailwind CSS, Framer Motion	Garantiza tiempos de carga ultrarrápidos y transiciones fluidas. El portal incluye sistemas de documentación accesibles y modelos 3D del

Componente del Ecosistema	Stack Tecnológico Asignado	Justificación
		hardware optimizados, modelados y texturizados para integraciones web y XR [cite: 642].
Dashboard Web (Fundación Ábaco)	React 18, Vite, TypeScript, Tailwind CSS	Permite al personal de Ábaco visualizar métricas de Recharts, inteligencia territorial mediante mapas de calor, alertas y predicciones de Prophet en tiempo real sobre el estado de los filtros para optimizar procesos logísticos y operativos [cite: 633, 639, 650].
Aplicación Móvil (Dashboard y Mantenimiento)	React Native	Reutiliza el ecosistema y componentes de React para desplegar una app nativa en iOS/Android orientada tanto a las comunidades, a los equipos de campo/operativos, como a organizaciones aliadas [cite: 652].
Backend, Workflows & Base de Datos	FastAPI (Python), Supabase (PostgreSQL), n8n	Manejo óptimo del modelo de machine learning (Prophet) para predicción de TDS, centralización de esquemas relacionales y automatización de alertas.
Bot de WhatsApp (Notificaciones y Alertas)	OpenWA (API Gateway)	Se integrará rmyndharis/OpenWA , un API Gateway gratuito, de código abierto y autoalojado. Es ideal para gestionar las alertas hacia las comunidades de forma económica, manteniendo la filosofía open-source y escalable del proyecto [cite: 657, 660].
Firmware & Simulación Hardware	C++, ESP32 (Wokwi y Físico)	Programación de bajo nivel (firmware open source) en C++ para la captura de sensores. Wokwi se utiliza de manera nativa como gemelo digital para pruebas continuas sin depender de hardware temprano, preparando el terreno para la integración

Componente del Ecosistema	Stack Tecnológico Asignado	Justificación
		física con conectividad vía Wi-Fi, Ethernet o red móvil [cite: 325, 328, 331, 642].

3. Componentes del MVP y Flujos de Usuario

3.1. Sitio Web y Portal Open Source

El portal funcionará como la vitrina principal de AQUORA [cite: 629]. Mostrará el impacto social, la documentación técnica y una sección *Open Source* dedicada donde desarrolladores y organizaciones podrán descargar el firmware en C++ y visualizar diagramas de conexión [cite: 642]. Adicionalmente, integrará un visor interactivo de modelos 3D para que la comunidad global comprenda el ensamblaje del filtro físico y la carcasa electrónica del ESP32 [cite: 325, 340].

3.2. App Móvil Ecosistema Comunitario

Desarrollada en React Native, esta aplicación permitirá a las comunidades, equipos operativos (logística, diagnóstico y mantenimiento) y organizaciones aliadas escanear el filtro, reportar reparaciones y registrar el cambio de componentes físicos directamente en Supabase [cite: 652, 664]. Complementa el envío manual de estados (OK, TURBIO, SECO, ROTO) con una interfaz visual intuitiva para seguimiento histórico de cada comunidad [cite: 391, 461].

3.3. Dashboard Inteligencia Territorial (Fundación Ábaco)

Un centro de control accesible vía web y móvil. Incluye mapas de calor generados con Leaflet.js para observar zonas de estrés hídrico y riesgo sanitario y cruza las lecturas en tiempo real de los ESP32 con la base histórica SIVIGILA para anticipar brotes de EDA utilizando inteligencia artificial, mejorando la priorización logística [cite: 394, 456, 457, 465, 466, 468, 650].

4. Esquema de Base de Datos y Endpoints Centrales

El modelo de datos que soporta la comunicación entre la aplicación móvil, los componentes web y el ESP32 se define en Supabase de la siguiente manera:

```
-- Comunidades Registradas
CREATE TABLE communities (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name TEXT NOT NULL,
  department TEXT NOT NULL,
  latitude FLOAT,
  longitude FLOAT,
  whatsapp_contact TEXT
);
```

```
-- Dispositivos ESP32 (Hardware real o Wokwi)
CREATE TABLE devices (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  community_id UUID REFERENCES communities (id),
  device_key TEXT UNIQUE NOT NULL,
  active BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- Lecturas de Sensores (TDS, Turbidez, Nivel)
CREATE TABLE sensor_readings (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  device_id UUID REFERENCES devices (id),
  tds_ppm FLOAT,
  turbidity_ntu FLOAT,
  water_level_pct FLOAT,
  timestamp TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

Endpoints (FastAPI):

- POST /api/v1/readings - Recepción de datos del ESP32 en Wokwi o ambiente físico [cite: 446].
- GET /api/v1/predictions/{community_id} - Predicción generada por Prophet para TDS y riesgo EDA a 7 días [cite: 417].
- GET /api/v1/stats/heatmap - Datos geolocalizados consumidos por Leaflet para mapas de estrés hídrico y riesgo sanitario [cite: 417, 650].

5. Roadmap y Sprints Extendidos

El ciclo original de metodología Scrum comprimido se ha escalado para abarcar los nuevos repositorios, manteniendo las ceremonias diarias (Dailys 8:00 PM) [cite: 295, 296, 562].

- **Sprint 0 - Fundamentos (May 16-18):** Setup de repositorios (GitHub), esquema Supabase y FastAPI. Inicialización de los proyectos web (React 18/Vite) y configuración del circuito simulado en Wokwi [cite: 298, 299, 300].
- **Sprint 1 - Hardware Simulado y Ecosistema (May 19-21):** ESP32 enviando lecturas reales en C++ desde Wokwi. Creación de la estructura base en React Native para la app del ecosistema comunitario. Carga ETL de datos SIVIGILA a Supabase [cite: 304, 305, 306, 652].
- **Sprint 2 - Inteligencia y Despliegue Móvil (May 22-24):** Implementación de Prophet, workflows en n8n y configuración del bot de WhatsApp utilizando **OpenWA** (API Gateway autoalojado). Integración del mapa de calor de estrés hídrico en el Dashboard de Ábaco y primer modelo 3D cargado al portal Open Source [cite: 307, 310, 312, 650].
- **Sprint 3 - Pulido Final y Portal (May 25-27):** Refinamiento UI/UX integrando animaciones de Framer Motion en la web. Ensayo del pitch deck y captura de video demo del flujo completo [cite: 313, 314, 315, 318].
- **Buffer - Cierre (May 28):** Bug fixing de plataformas, ensayo del pitch final y subida del MVP y código al portal de Ignia antes de las 11:59 PM [cite: 319, 320].